



Rota Segura

Funcionalidades completas e roadmap do
projeto

Documento de apoio para a feira escolar

Lista completa de funcionalidades

Visão mais técnica do escopo do projeto, útil para apresentar o que já está implementado de fato.

ÁREA	FUNCIONALIDADE
Conta	Cadastro, login, recuperação de senha, termos de uso e privacidade, autenticação via Supabase Auth.
Mapa	Pinos de relatos, pontos de apoio, delegacias e notícias externas; busca de endereço com geocodificação híbrida (base do Censo/IBGE para o Rio + Photon/OpenStreetMap como fallback); filtro de notícias públicas; alerta de proximidade por notificação push (Web Push/VAPID); indicador de horário mais arriscado por região.
Relatos	Cadastro com tipo, nível de atenção, localização conferida no mapa, foto, prazo de expiração opcional; validação da comunidade (concordo/discordo); edição e exclusão pela própria autora.
Coleta automática	Edge Function agendada (pg_cron) que coleta RSS de fontes de notícia do Rio (G1, R7, Tempo Real RJ, entre outras), classifica cada item por inteligência artificial (categoria, gravidade, geolocalização por bairro/rua) e cruza com relatos da comunidade para marcar confirmações.
Rotas	Cálculo de rota (Edge Function + OpenRouteService), pontuação de risco ao longo do trajeto com base em relatos/pontos de apoio próximos, navegação por voz com rotação do mapa, SOS e compartilhamento de rota por WhatsApp, ligação direta pra polícia.
Acompanhar corrida	Registro de corrida (link + destino pesquisado com sugestão de endereço + horário esperado), verificação periódica (Edge Function + pg_cron) que envia notificação push "Está tudo bem?" após 5 minutos de atraso, popup recorrente em primeiro plano a cada 5 minutos adicionais, escalonamento manual (WhatsApp ou ligação) para o contato de emergência.
Comunidade	Publicações com categorias, curtidas, comentários, publicação anônima (com view que mascara o autor no banco, não só na tela), notificações de curtaida/comentário; chat com a Vanessa, assistente de IA (Google Gemini) que responde só segurança pessoal/nas ruas e dúvidas de uso do app, com perguntas frequentes prontas e guarda de segurança para emergências reais.
Perfil	Edição de dados, contatos de emergência, histórico de relatos/publicações/rotas, alteração de senha.
Infraestrutura	Supabase (Postgres + Auth + Edge Functions + Realtime + Storage), Row Level Security em todas as tabelas, Service Worker com cache offline (PWA instalável), Leaflet para o mapa, sem nenhum framework de front-end — só HTML/CSS/JS puro.

O que gostaríamos de implementar

Ideias reais que consideramos, mas que hoje esbarram em custo — não é falta de vontade, é orçamento de um projeto escolar. Aqui vai o que cada uma exigiria.

APLICATIVO NATIVO

App de verdade (iOS/Android), não só um site

Permitiria coisas que um site não consegue de jeito nenhum: um "modo discreto" real (trocar o ícone do app na tela do celular), localização em segundo plano de forma confiável, e notificações que sempre chegam mesmo com o aparelho bloqueado.

Caminho: reaproveitar todo o back-end atual (Supabase já atende apps nativos, não só sites) e construir a interface em algo como React Native ou Flutter. Custo principal: tempo de desenvolvimento, mais as taxas de publicação (conta de desenvolvedor Apple, cobrada por ano, e taxa única da Google Play).

LOCALIZAÇÃO MAIS PRECISA

Geocodificação paga em áreas periféricas

Hoje usamos uma base gratuita do Censo (IBGE) para o Rio e o OpenStreetMap como complemento — funciona bem em áreas já bem mapeadas, mas pode faltar número exato de endereço em bairros mais periféricos.

Caminho: serviços como Google Maps Geocoding ou Mapbox cobram por consulta feita — viável para poucos usuários, mas o custo cresce com o uso.

ALCANCE SEM INTERNET

Aviso por SMS, além do WhatsApp

Hoje o SOS depende do contato ter WhatsApp e de haver internet disponível na hora. Um envio por SMS chegaria mesmo sem internet, e mesmo se o contato não tiver WhatsApp instalado.

Caminho: serviços como Twilio cobram por mensagem enviada — pouco custo por uso individual, mas exige conta paga e configuração de um número remetente.

MODERAÇÃO HUMANA

Revisão manual do conteúdo da Comunidade

Hoje toda publicação/relato entra automaticamente. Em um produto real, faria sentido ter alguém revisando denúncias de conteúdo impróprio antes de remover.

Caminho: não é uma questão de dinheiro, mas de tempo de pessoas — precisaria de alguém disponível para moderar continuamente, o que hoje o time do projeto não tem como sustentar.